第二轮 · 概率问题

广东省考专项 · 数学运算第二轮（中等题和难题）

部分	模块	题量	建议用时
中等题	概率问题	16 题（真题 13，老师精选 3）	24 分钟
难题	概率问题	5 题（真题 5）	12 分钟

题目都是第 1–14 天没用过的真题和老师笔记精选，去掉了送分题，按难度分成中等题和难题两部分，同一部分里考法打乱排。每道真题都由一位不看答案的解题者独立做过，再和官方答案核对；原卷截图有缺损的已经补截或重新排了题干，官方解析有笔误、缺字的，在解析下面加了“补充”。2024–2026 年的广东真题留作最后的整套模考，这里没有收。

中等题 · 概率问题

16 题 · 建议 24 分钟

1

某学习平台收到的征文，将通过两轮评审决定能否采用。先由两位编辑进行初审，若两位编辑评审都通过，则予以采用；若两位编辑都未予通过，则不予采用；若仅有一位编辑初审通过，则再由主编进行复审，若复审通过，则予以采用，否则不予采用。设稿件能通过各初审编辑评审的概率均为 0.4，复审的稿件能通过的概率为 0.2，各编辑独立评审，则每篇征文被采用的概率为：

A. 0.32

B. 0.256

C. 0.24

D. 0.208

2

研究人员在A、B、C、D、E五块试验田中种植甲、乙、丙、丁、戊五种作物，每块试验田只种一种作物，每年都在所有的安排中随机挑选一种进行种植。问在连续的3年中，A试验田至少2年种植同一种作物的概率为：

A.36%　　B.48%　　C.52%　　D.64%

3

小王计划在7天假期自学甲、乙两门在线课程，每门课程需要连学2整天。如在所有可能的安排中随机选择1种，不用学习的3天均不相邻的概率为：

A. $\frac{1}{7}$

B. $\frac{1}{8}$

C. $\frac{1}{9}$

D. $\frac{1}{10}$

4

山东某图书馆开展古籍数字化转化实验，每册转化成功率为90%。假设每册古籍数字化转化成功与否互不影响，现选择4册古籍进行数字化转化，问至少有3册转化成功的概率是多少？

A、65.97%　　B、70.74%　　C、94.77%　　D、99.63%

5

在 ATM 机上输入银行卡密码时，若连续三次输入错误则会吞卡，老李忘了银行卡密码的末两位数，只记得是两个不相同的奇数，若他在末两位上随意输入两个不同奇数，能在吞卡前猜中正确密码的概率是：

A、$\frac{3}{20}$　　B、$\frac{1}{5}$　　C、$\frac{1}{9}$　　D、$\frac{2}{9}$

6

某停车场有7个连成一排的空车位。现有3辆车随机停在这排车位中，则任意两辆车之间至少间隔一个车位的概率为：

A. $\frac{1}{5}$

B. $\frac{2}{7}$

C. $\frac{6}{35}$

D. $\frac{9}{35}$

7

某商场举行抽奖活动，规定从编号1-10的10个小球中不放回地随机抽取3个小球，若3个小球编号数字加和为3的倍数即视为中奖，求中奖的概率是多少?

A. $\frac{3}{10}$　　B. $\frac{1}{3}$　　C. $\frac{41}{120}$　　D. $\frac{7}{20}$

8

甲、乙两名实力相当（即每一局两人中任意一人获胜的概率相同）的棋手进行7局4胜制的比赛，前3局赛完后，甲以2:1领先于乙，那么甲获得最后胜利的概率是多少?

A. 2/3　　B. 3/4　　C. 5/8　　D. 11/16

9

一块直角三角形绿地的三边均铺有长度为整数米的水管，其一条直角边上的水管长 7 米。若在水管上随机任选 1 个点做标记，则该标记点在斜边上的概率在以下哪个范围内？（忽略水管直径）

A. 小于0.35　　B. 在0.35~0.42之间

C. 在0.42~0.50之间　　D. 大于0.50

10

某单位要抽调若干人员下乡扶贫，小王、小李、小张都报了名，但因工作需要，若选小李或小张，就不能选小王。已知三人入选的概率都是 0.2，但小李、小张同时入选的概率是 0.1，则三人中有人入选的概率是

A、0.3　　B、0.4　　C、0.5　　D、0.6

11

将 15 名实习生名额随机分配给 12 个部门，每个部门至少分配 1 人。问有部门获取的名额是 3 的概率是有部门获取的名额是 4 的概率的多少倍?

A、5.5　　B、6　　C、11　　D、1

12

现派出两个工作组对甲、乙、丙、丁和戊五个县的乡村振兴工作成果进行验收，要求每个工作组至少验收2个县，且每个县由1个工作组验收。问如按要求随机分配任务，则甲、乙两个县的乡村振兴工作成果由同一个工作组验收的概率为：

A. $\frac{1}{3}$

B. $\frac{2}{5}$

C. $\frac{1}{2}$

D. $\frac{3}{5}$

13

进入某比赛四强的选手通过抽签方式随机分成 2 组进行半决赛，已知小王在面对任何对手时获胜的概率都是 60%，小张在面对任何对手时获胜的概率都是 40%。问小王和小张均在半决赛中获胜的概率为：

A、$\frac{2}{15}$　B、$\frac{4}{15}$　C、$\frac{3}{25}$　D、$\frac{4}{25}$

14

甲和乙进行乒乓球比赛。第一局甲胜乙的概率为70%。往后每局如甲上局取胜，则当局甲的胜率为50%；如乙上局取胜，则当局甲的胜率为70%。问第三局甲取胜的概率在以下哪个范围内？

A.不到55%　B.在55%–57%之间　C.在57%–59%之间　D.高于59%

15

某种商品有小、中、大三种包装规格，每箱分别装有 10 件、20 件和 30 件这种商品。如果订货量为 10 的整数倍，则商家在所有总件数等同于订货件数的整箱组合中随机选择一种发货。已知某笔订单订购了 70 件这种商品，则该商家发出的货物中包含至少 1 箱大包装的概率为：

A. 62.5%

B. 50%

C. 37.5%

D. 25%

16

为了加强环境治理和生态修复，某市派出4位专家（甲、乙、丙、丁）前往某山区3个勘探点进行环境检测，要求每个勘探点至少安排一名专家。那么甲、乙两名专家去了不同勘探点的概率是：

A. $\frac{3}{4}$

B. $\frac{1}{6}$

C. $\frac{5}{6}$

D. $\frac{1}{4}$

难题 • 概率问题

5 题 • 建议 12 分钟

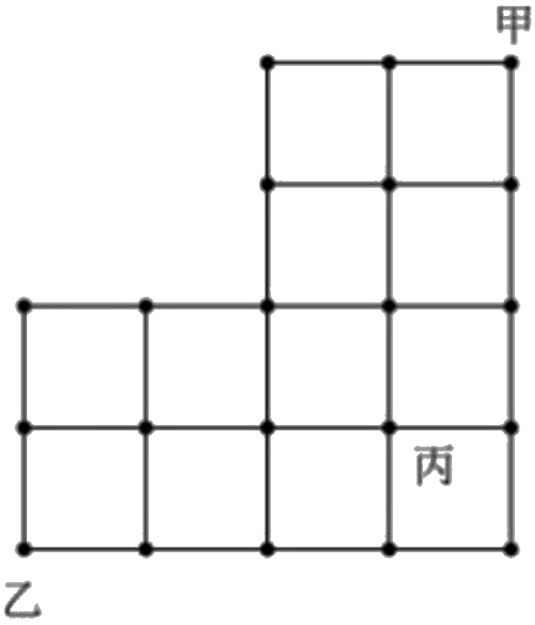
1

甲、乙两个箱子中分别装有不同数量的某种商品，总数不到 100 件，如果从甲或乙箱子中随机拿出 1 件这种商品，拿到次品的概率分别为 5%和 10%。如果将两箱内的商品混合后再随机拿出 1 件，则拿到次品的概率为 6%。问从乙箱中随机拿出 3 件这种商品，均不为次品的概率 x 在以下哪个范围内？

A、x＜72%　　B、72%≤x＜81%　　C、81%≤x＜90%　　D、x≥90%

2

甲乙两地间的纵横道路网如下图所示，若从甲地到乙地沿道路铺设电缆，要使铺设的电缆长度最短，则电缆经过丙地的概率为：



A. $\frac{11}{15}$

B. $\frac{12}{53}$

C. $\frac{11}{36}$

D. $\frac{16}{53}$

3

有两排各 6 个连续的空车位,包含甲车、乙车在内的 6 辆车随机停入这 12 个车位中，则以下哪种情况发生的概率最低?

A、有一排正好停了 2 辆车

B、甲车和乙车停在同一排的不相邻车位

C、甲车停在某一排的中间两个车位之一

D、甲车和乙车中至少有 1 辆停在靠边的车位

4

某企业选拔170多名优秀人才平均分配为7组参加培训。在选拔出的人才中，党员人数比非党员多3倍。接受培训的党员中的10%在培训结束后被随机派往甲单位等12个基层单位进一步锻炼。已知每个基层单位至少分配1人，问甲单位分配人数多于1的概率在以下哪个范围内？

A.不到14%

B.$14\% \sim 17\%$之间

C.$17\% \sim 20\%$之间

D.超过20%

5

某次招标活动中，甲、乙、丙、丁、戊和己6家投标企业依次对自己的设计进行讲解。已知甲和乙均不能安排在第一个或最后一个，丙只能安排在第三个或第四个，如在满足以上条件的次序中随机选择一个，则丁和戊的讲解次序相邻的概率为：

A. $\frac{2}{9}$

B. $\frac{1}{5}$

C. $\frac{2}{7}$

D. $\frac{1}{4}$

答案速查

先对答案，再看解析

中等题

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
B	C	D	C	A	B	D	D	C	C	C	B	D	C	B

16
C

难题

1	2	3	4	5
A	D	B	B	A

1. 答案 B ［真题 · 2023河北 第62题 | 概率-分类分步(两轮评审) | 分类相加］

第 62 题

正确答案是：【B】

根据题意，每篇征文被采用的情况为：①初审两位编辑均通过，概率为：0.4×0.4=0.16；②初审两位编辑仅有一位通过，且主编复审通过，概率为：$C_2^1 \times 0.4 \times (1-0.4) \times 0.2 = 0.096$，

分类用加法，故每篇征文被采用的概率为 0.16+0.096=0.256。

故正确答案为 B。

2. 答案 C ［真题 · 2021浙江A类 第69题 | 概率-对立事件(正难则反) | 对立事件］

69、正确答案是： C

解析

方法一：给情况求概率，考虑公式：概率$=\frac{满足情况数}{总情况数}$。总情况为连续的 3 年中五块试验田随机种植五种作物，有$A_5^5 \times A_5^5 \times A_5^5$种情况。满足情况为 A 试验田至少 2 年种植同一种作物，情况数相对较多，正难则反，考虑反面情况：A 试验田连续 3 年种植的作物各不相同，有$A_5^3 \times A_4^4 \times A_4^4 \times A_4^4$种情况。则题目所求概率

$=1-反面情况概率=1-\frac{A_5^3 \times A_4^4 \times A_4^4 \times A_4^4}{A_5^5 \times A_5^5 \times A_5^5}=1-\frac{5\times4\times3}{5\times5\times5}=1-\frac{12}{25}=\frac{13}{25}=52\%$。

方法二：正面情况较复杂，讨论反面情况，即 A 试验田连续 3 年种植的作物各不相同的概率。A 试验田第一年可以种植任意一种作物，概率为 1；第二年可以种植剩余四种作物中的任意一种作物，概率为$\frac{4}{5}$；第三年可以种植剩余三种作物中的任意一种作物，概率为$\frac{3}{5}$。则题目所求概率

$=1-反面情况概率=1-1\times\frac{4}{5}\times\frac{3}{5}=1-\frac{12}{25}=\frac{13}{25}=52\%$。

故正确答案为 C。

3. 答案 D ［真题 · 2025国考副省级 第79题 | 概率-古典概率(捆绑+插空) | 插空法］

【79】解析

根据公式：概率=满组要求情况数/总情况数，分析如下：

甲、乙两门课程均需要占用相邻的 2 天，可用捆绑法，先将每门课程所占用的 2 天分别捆绑，再将这 2 个捆绑体和其它 3 天进行排序。因每“天”均相同，不用排序，而两门课程不同，需要排序，则总情况数$=A_5^2=20$种情况；

根据题意，不用学习的 3 天均不相邻，可用插空法，优先安排学习两门课程的时间，因两门课程不同，对两门课程进行排序有$A_2^2=2$种情况，再将剩余 3 天插入两门课程安排好之后形成的 3 个空隙，因每“天”均相同不用再排序，有$C_3^3=1$种情况，故满足要求的情况数=2×1=2 种情况。

综上，所求概率$=\frac{2}{20}=\frac{1}{10}$。

故正确答案为 D。

4. 答案 C ［真题 · 2025山东 第59题 | 概率-独立重复试验(至少型) | 分类相加］

59　根据题意，至少有3册转化成功的情况可分类讨论如下：

①有3册转化成功：概率 $P_1 = C_4^3 \times 0.9^3 \times 0.1 = 29.16\%$；

②4册均转化成功：概率 $P_2 = 0.9^4 = 65.61\%$；

分类用加法，则所求的概率 $P = P_1 + P_2 = 29.16\% + 65.61\% = 94.77\%$。

故正确答案为C。

备注：本题计算量较大，可结合选项，观察尾数和范围快速确定答案。

5. 答案 A ［真题 · 2020山东 第43题 | 概率-古典概率(多次尝试猜中) | 枚举总数］

43、正确答案：A，**全站正确率：**23%，易错项：C。

解析

第一步，本题考查概率问题，属于分类分步型。

第二步，奇数有 1、3、5、7、9，共 5 个，随意输入两个不同的奇数，总的情况为 $A_5^2 = 20$ 种，在前三次猜中正确密码的概率是：$\frac{1}{20} + \frac{19}{20} \times \frac{1}{19} + \frac{19}{20} \times \frac{18}{19} \times \frac{1}{18} = \frac{3}{20}$。

因此，选择 A 选项。

6. 答案 B ［真题 · 2023浙江A类 第60题 | 概率-车位不相邻(插空法) | 插空法］

60

根据题意，7 个车位随机停 3 辆车，总情况数为 $A_7^3 = 7 \times 6 \times 5 = 210$ 种。满足条件的情况为任意两辆车之间至少间隔一个车位，即车辆之间不能相邻，可用插空法。剩下的 7−3=4 个车位共形成 5 个空，停放 3 辆车，情况数为 $A_5^3 = 5 \times 4 \times 3 = 60$ 种。因此所求概率 $= \frac{\text{满足条件的情况数}}{\text{总情况数}} = \frac{60}{210} = \frac{2}{7}$。

故正确答案为 B。

7. 答案 D ［老师笔记精选 | 古典概率·按余数分组计数 | 按除以3的余数分三组］

按除以3的余数分组：余1的{1,4,7,10}4个，余2的{2,5,8}3个，余0的{3,6,9}3个。三数之和是3的倍数，只有两类取法：①同一组取3个：$C_4^3 + C_3^3 + C_3^3 = 6$种；②三组各取1个：4×3×3=36种。共42种，总取法$C_{10}^3 = 120$，概率 $\frac{42}{120} = \frac{7}{20}$。典型错误：只算三组各取一个，得 $\frac{3}{10}$（A）；同组取3个时漏掉一组，得 $\frac{41}{120}$（C）；凭感觉认为是 $\frac{1}{3}$（B）。（原题没有选项，选项为本册补设。）

8. 答案 D ［老师笔记精选 · 2015河南 | 概率-几局几胜(实力相当) | 打满7局+对称性］

降维：把比赛“打满7局”。先到4胜者在打满后胜局仍最多，所以提前结束不影响胜负，而打满后每局都等概率、好算。甲已2胜，后4局至少再赢2局即获胜。后4局甲赢k局的概率为C(4,k)/16：赢2局6/16。由于双方实力相当，P(赢4局)=P(赢0局)，P(赢3局)=P(赢1局)，所以P(赢3或4局)=(1−6/16)÷2=5/16。所求P=6/16+5/16=11/16，选D。易错：按当前2:1的胜局比例估成2/3（A项）；或按实际赛程枚举时漏掉情况。

9. 答案 C ［老师笔记精选 · 2024海南 | 勾股数+长度型概率 | (c+b)(c−b)=49 定勾股数］

设另一直角边 b、斜边 c（均为整数），$c^2 - b^2 = 49$，即 $(c+b)(c-b) = 49$。$c+b > c-b$，只能 49×1，得 $c = 25$、$b = 24$（拆成 7×7 得 $b = 0$，舍去）。随机点落在斜边上的概率 = 斜边长 ÷ 三边总长 $= \frac{25}{7+24+25} = \frac{25}{56} \approx 0.45$。易错：以为条件不够、无法确定三边。速记：奇数直角边 a 对应勾股数 a、$\frac{a^2-1}{2}$、$\frac{a^2+1}{2}$。

10. 答案 C ［真题 · 2020江苏A类 第65题 | 概率-互斥与容斥求并 | 容斥原理］

65、根据题意“若选小李或小张，就不能选小王”，即小李或小张入选时，小王一定不入选，小王入选时，小李和小张都不入选。“三人中有人入选”有以下四种情况：

①小李和小张同时入选，此时小王一定不入选：概率为 0.1；

②小李入选、小张不入选，此时小王一定不入选：当小李入选时有两类情况：小李单独入选和小李和小张共同入选，所以小李单独入选的概率为“小李入选的概率－小李和小张共同入选的概率”$=0.2-0.1=0.1$。

③小张入选、小李不入选，此时小王一定不入选：当小张入选时有两类情况：小张单独入选和小李和小张共同入选，所以小张单独入选的概率为“小张入选的概率－小李和小张共同入选的概率”$=0.2-0.1=0.1$。

④小李与小张都未入选，小王单独入选：概率为 0.2。

故“三人中有人入选” 的概率是$0.1+0.1+0.1+0.2=0.5$，对应 C 项。

故正确答案为 C。

11. 答案 C ［真题 · 2021山东 第44题 | 概率-相同元素分配(隔板) | 分类枚举］

44、正确答案：C，全站正确率：42%，易错项：B。

解析

第一步，本题考查概率问题。

第二步，先给每个部门分 1 人，还剩 3 人。要想有 4 人组，则剩余的 3 人分到同一个部门，有 12 种情况。要想有 3 人组，则剩余的 3 人中有 2 人分到同一组，另外 1 个人分到其他组，有 12×11=132（种）情况。因为总情况数固定，故有部门获得名额是 3 的概率是名额 4 的 132÷12=11 倍。

因此，选择 C 选项。

12. 答案 B ［真题 · 2021四川下半年 第49题 | 概率-分组分配古典概率 | 分类计数］

【49】解析

根据题意，每个工作组至少验收 2 个县，则令一个工作组验收 2 个县，一个工作组验收 3 个县。则总情况数为：先从 2 个工作组中选 1 个组验收 2 个县，再从 5 个县里选 2 个验收，共有$C_2^1\times C_5^2=20$种情况。

满足甲、乙两个县由同一个工作组验收的情况分类讨论如下：

①验收了 2 个县的工作组，恰好验收甲、乙两县。由于验收 2 个县的工作组有 2 种情况，故同时验收甲、乙两县的有 2 种情况。

②验收了 3 个县的工作组，验收甲、乙两县。由于验收 3 个县的工作组有两种情况，还需从剩余 3 个县中选 1 个使得该工作组共验收 3 县，有$C_2^1\times C_3^1=6$种情况。

则所求概率$=\dfrac{\text{满足条件的情况数}}{\text{总情况数}}=\dfrac{2+6}{20}=\dfrac{8}{20}=\dfrac{2}{5}$。

故正确答案为 B。

13. 答案 D ［真题 · 2021山东 第38题 | 概率-抽签对阵分类分步 | 分类相乘相加］

38、正确答案：D，全站正确率：13%，易错项：B。

解析

第一步，本题考查概率问题。

第二步，设另外两位选手分别为甲、乙，半决赛分组共有$\dfrac{C_4^2}{A_2^2}=3$种情况：

①小王、小张半决赛相遇，小王、小张不可能均获胜，概率为 0；

②小王与甲同组、小张与乙同组，两人均在半决赛获胜的概率为$\dfrac{1}{3}\times60\%\times40\%=\dfrac{2}{25}$；

③小王与乙同组、小张与甲同组，两人均在半决赛获胜的概率为$\dfrac{1}{3}\times60\%\times40\%=\dfrac{2}{25}$；

小王和小张均在半决赛中获胜的概率为$0+\dfrac{2}{25}+\dfrac{2}{25}=\dfrac{4}{25}$。

因此，选择 D 选项。

14. 答案 C ［真题 · 2024四川 第54题 | 概率-分步分类(胜率随上局变) | 分类相加］

【题目 54】

根据“第一局甲胜乙的概率为 70%”可知，第一局甲负乙的概率为 1-70%=30%。同理，当甲的胜率分别为 50%、70%时，甲负乙的概率分别为 1-50%=50%、1-70%=30%，则第三局甲取胜的胜负情况可分为以下四种：

	第一局	第二局	第三局	概率
①	甲胜	甲胜	甲胜	70%×50%×50%=17.5%
②	甲胜	甲负	甲胜	70%×50%×70%=24.5%
③	甲负	甲胜	甲胜	30%×70%×50%=10.5%
④	甲负	甲负	甲胜	30%×30%×70%=6.3%

综上可知，甲第三局取胜的概率为 17.5%+24.5%+10.5%+6.3%=58.8%，在 C 项范围内。故正确答案为 C。

15. 答案 B ［真题 · 2023四川 第49题 | 概率-枚举古典概率 | 枚举法］

第 49 题

正确答案是：【B】

该笔订单数量为 70 件，是 10 的整数倍，将按整箱组合进行发货，符合要求的情况枚举如下：

大箱（30 件/箱）	中箱（20 件/箱）	小箱（10 件/箱）
2 箱	0 箱	1 箱
1 箱	2 箱	0 箱
1 箱	1 箱	2 箱
1 箱	0 箱	4 箱
0 箱	3 箱	1 箱
0 箱	2 箱	3 箱
0 箱	1 箱	5 箱
0 箱	0 箱	7 箱

总情况数共 8 种，包含至少 1 箱大包装的发货情况为前 4 种，故该商家发出的货物中包含至少 1 箱大包装的概率为 $=\frac{\text{满足要求的情况数}}{\text{总情况数}}=\frac{4}{8}=50\%$。

故正确答案为 B。

16. 答案 C ［真题 · 2022浙江A类 第57题 ｜ 概率-分组分配(对立事件) ｜ 逆向求解］

57.正确答案是：C

解析 4位专家分配到3个勘探点，要求每个勘探点至少安排一名专家，则有一个勘探点需要分配2位专家。从4位专家中选择两位，有$C_4^2=6$种情况，将选择的两位专家当作一个整体，与另外两位专家分别分配到3个勘探点，共有$A_3^3=6$种情况，则总情况数有6×6=36种。

甲、乙两名专家去了不同勘探点，从正向分析情况数较多，考虑反向计算，即甲、乙两名专家去了同一勘探点。将甲、乙两名专家当作一个整体，与另外两位专家分别分配到3个勘探点，共有$A_3^3=6$种情况。即甲、乙两名专家去了同一勘探点共有6种情况。

则所求概率$=1-$不满足情况的概率$=1-\frac{\text{不满足的情况数}}{\text{总情况数}}=1-\frac{6}{36}=\frac{5}{6}$。

故正确答案为C。

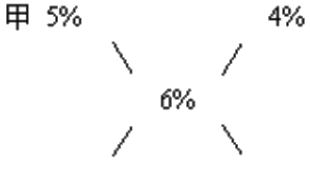
解析 • 难题

1. 答案 A ［真题 • 2020四川(7月) 第48题 ｜ 概率-十字交叉定数+不放回抽取 ｜ 十字交叉+整除］

48、正确答案：A，**全站正确率：**13%，易错项：B。

第一步，本题考查概率问题，属于基本概率，用十字交叉法解题。

第二步，甲、乙两箱分别拿到次品的概率为 5%和 10%，则甲、乙两箱中商品的数量分别是 20 和 10 的倍数。根据甲、乙混合后拿到次品的概率为 6%，十字交叉得：



，甲、乙两箱中商品的数量之比为 4∶1，又因甲、乙两箱中商品的数量分别是 20、10 的倍数且总数不到 100 件，则甲为 40 件，乙为 10 件。

第三步，随机从乙箱中抽取 3 件这种商品，均不为次品的概率为 $\frac{C_9^3}{C_{10}^3}=\frac{7}{10}=70\%$。

因此，选择 A 选项。

2. 答案 D ［真题 · 2023河北 第75题 | 概率-最短路径计数(标数法) | 标数法］

第 75 题

正确答案是：【D】

如图所示，从甲地到乙地沿道路铺设电缆，要使铺设的电缆长度最短，电缆走向只能向下和向左铺设。从甲开始，在每个交点处标出甲到此点的情况数，该点情况数为上方和右方的两个点情况数之和。

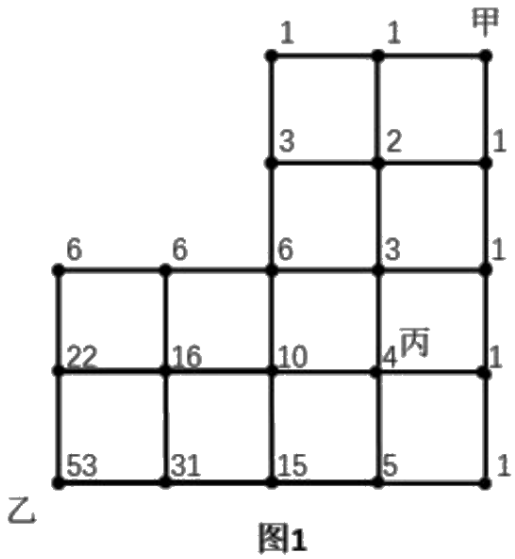


图1

如图 1 所示，从甲到乙铺设电缆共 22+31=53 种情况。

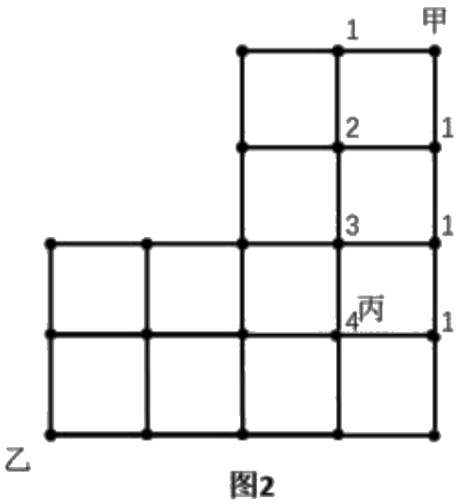


图2

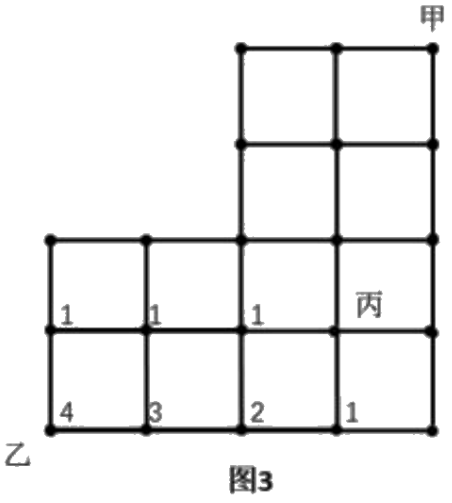


图3

若要使铺设的电缆经过丙地，则需电缆如图 2 所示先从甲到丙，共 4 种情况，再如图 3 所示从丙到乙，共 4 种情况，故经过丙地的情况数为 4×4=16 种。所求概率

$$=\frac{\text{满足条件的情况数}}{\text{总的情况数}}=\frac{16}{53}$$。

故正确答案为 D。

3. 答案 B ［真题 · 2020浙江B卷 第19题 ｜ 概率-古典概率选项比较 ｜ 逐项计算］

19、正确答案：B，**全站正确率：**37%，易错项：C。

解析

第一步，本题考查概率问题。

第二步，依次分析各选项概率。

A 选项：有一排正好停 2 辆车，用分步概率有 $1 \times \frac{5}{11} = \frac{5}{11}$。

B 选项：甲和乙停在同一排不相邻车位，概率为：$\frac{12 \times 11 - 12 \times 11}{33}$。

C 选项：甲停在某一排的中间两个车位之一：$\frac{C_4^1}{C_{12}^1} = \frac{1}{3}$。

D 选项：甲、乙中至少有 1 辆停在靠边的车位：$1 - \frac{C_8^2}{C_{12}^2} = 1 - \frac{38}{66} = \frac{19}{33}$。

AD 都大于 $\frac{1}{3}$ 可以首先排除，C 选项即 $\frac{11}{33}$，大于 B 选项。

因此，选择 B 选项。

补充：原解析 B 项的式子没印出来，应为：甲停在一排两端时（概率 4/12），同排不相邻的位置有 4 个；停在中间时（概率 8/12），有 3 个。所以概率为 $\frac{4}{12} \times \frac{4}{11} + \frac{8}{12} \times \frac{3}{11} = \frac{10}{33}$。另外，A 项按精确计算应为 75/154，D 项式子中的“1−38/66”应为 1−28/66；这些都不影响答案 B。

4. 答案 B ［真题 · 2021国考副省级 第71题 ｜ 概率-隔板模型+整除定人数 ｜ 隔板法］

71、正确答案：B，**全站正确率：**46%，易错项：C。

解析

第一步，本题考查概率问题，与约数倍数问题杂糅。

第二步，170 多人，即总人数在 170—179 之间，可以被平分为 7 组，这范围内 7 的倍数只有 175，那么这批人才共 175 人。党员比非党员多 3 倍，那么非党员如果为 x 党员人数为 4x（注意不是 3x），5x=175，解得 x=35，党员人数为 35×4=140，进一步锻炼的人数为 140×10%=14。

第三步，14 个人分到 12 个地方，每个地方至少分一个，分法有两种：①一个单位 3 人，其余单位 1 人，情况数为 $\frac{A_{14}^{12} \times C_{12}^1}{3}$（分步有顺序，要去除重复）；②两个单位 2 人，其余单位 1 人，情况数为 $\frac{A_{14}^{12} \times A_{12}^2}{2}$（分步有顺序，要去除重复）。甲单位人数多于 1 也有两种情况：①甲单位 3 人，情况数为 $\frac{A_{14}^{12}}{3}$ 种；②甲单位 2 人，情况数为 $\frac{A_{14}^{12} \times C_2^1 \times C_{11}^1}{2}$。则满足题意的概率为 $\frac{\frac{1}{3} + C_{11}^1}{\frac{C_{12}^1}{3} + \frac{A_{12}^2}{2}} = \frac{\frac{1}{3} + 11}{4 + 66} = \frac{34}{210}$，直除首两位商 16，在 14%~17%之间。

因此，选择 B 选项。

补充：按精确计算，概率为 35/222 ≈ 15.8%，原解析算出的 34/210 ≈ 16.2% 有误；两个数都在 14%~17% 之间，答案 B 不变。

5. 答案 A ［真题 · 2023国考副省级 第71题 | 概率-限制排列相邻概率 | 分类计数］

第【71】题
正确答案:【A】
解析

丙只能安排在第三个或第四个，则丙的次序安排有C_2^1种情况；甲和乙均不能安排在第一个或最后一个，则甲、乙应在第二个到第五个剩余的 3 个中安排，其次序有A_3^2种情况；剩余三人全排列，有A_3^3种情况。故总情况数为$C_2^1\times A_3^2\times A_3^3=72$种。

现要丁、戊的次序相邻，可根据丙的次序分两类讨论：
第一类：丙安排在第三个时：

当甲、乙在（二、四）时，丁、戊只能在（五、六）才能相邻，有$A_2^2\times A_2^2=4$种情况；

当甲、乙在（二、五）时，丁、戊无法相邻，不符合题意；

当甲、乙在（四、五）时，丁、戊只能在（一、二）才能相邻，有$A_2^2\times A_2^2=4$种情况。故共有 4+4=8 种情况。

第二类：丙安排在第四个时，与安排在第三个时的情况类似，同理，也有 8 种情况。

因此，满足条件的情况数共有 8+8=16 种，则所求概率$=\frac{\text{满足条件情况数}}{\text{总情况数}}=\frac{16}{72}=\frac{2}{9}$。
故正确答案为 A。